CORRIGÉ · EXERCICE · COMMANDO X-ENS MP

Séparer deux fermés disjoints par deux ouverts

Énoncé

Soit A et B deux fermés non vides et disjoints d'un espace métrique E. Montrer qu'il existe deux ouverts U et V, disjoints, tels que $A \subset U$ et $B \subset V$.

On pourra utiliser la fonction f de l'exercice précédent.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Une fonction f continue, $0 \leqslant f \leqslant 1$, avec $f = 0$ exactement sur A et $f = 1$ exactement sur B.

Ce qu'on te demande. Entourer A et B par deux ouverts qui ne se touchent pas.

Corrigé

1. L'idée

Le coup d'œil. f vaut 0 sur A et 1 sur B : coupe entre les deux, à mi-hauteur.

On reprend la fonction f de l'exercice précédent : continue, 0 sur A, 1 sur B. On coupe au seuil $\frac{1}{2}$: les points où f est « plutôt proche de 0 » d'un côté, « plutôt proche de 1 » de l'autre.

$$U = f^{-1}\left(\left]-\infty, \tfrac{1}{2}\right[\right) = \{x : f(x) < \tfrac{1}{2}\}, \qquad V = f^{-1}\left(\left]\tfrac{1}{2}, +\infty\right[\right) = \{x : f(x) > \tfrac{1}{2}\}.$$

2. U et V sont ouverts

Le coup d'œil. L'image réciproque d'un ouvert par une fonction continue est un ouvert.

$]-\infty, \frac{1}{2}[$ et $]\frac{1}{2}, +\infty[$ sont des ouverts de $\mathbb{R}$. Comme f est continue, leurs images réciproques U et V sont des ouverts de E.

3. U et V sont disjoints

Le coup d'œil. Un point peut-il vérifier $f(x) < \frac{1}{2}$ et $f(x) > \frac{1}{2}$?

Un point de $U \cap V$ vérifierait à la fois $f(x) < \frac{1}{2}$ et $f(x) > \frac{1}{2}$: impossible. Donc $U \cap V = \emptyset$: U et V sont disjoints.

4. A ⊂ U et B ⊂ V

Le coup d'œil. Que vaut f sur A ? sur B ?

Si $x \in A$, $f(x) = 0 < \frac{1}{2}$, donc $x \in U$. Si $x \in B$, $f(x) = 1 > \frac{1}{2}$, donc $x \in V$.

U, V ouverts disjoints, $A \subset U$, $B \subset V$.

Les points où $f = \frac{1}{2}$ exactement ne sont ni dans U ni dans V : ils forment une « zone tampon » entre les deux.

Le piège

Prendre $U = f^{-1}(\{0\})$: c'est A lui-même, qui est fermé et pas forcément ouvert.

La méthode

Une fonction continue transforme des ouverts de $\mathbb{R}$ en ouverts de E : c'est l'outil standard pour fabriquer des ouverts.

Rappels de cours utilisés

- **Continuité et ouverts.** $f : E \to E'$ est continue si et seulement si l'image réciproque de tout ouvert de E' est un ouvert de E, ou encore si et seulement si l'image réciproque de tout fermé est un fermé.